

Algoritma dan Pemrograman 1

Pengenalan Algoritma

Definisi

Algoritma adalah urutan langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam pemrograman, algoritma adalah logika yang kami terjemahkan menjadi kode.

Karakteristik Algoritma yang Baik

1. **Finite (Terbatas):** Harus berakhir dalam jumlah langkah yang terbatas
2. **Definite (Jelas):** Setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu
3. **Effective (Efektif):** Menggunakan operasi dasar yang dapat dijalankan
4. **Input:** Menerima data masukan (boleh nol)
5. **Output:** Menghasilkan keluaran (minimal satu)

Contoh: Mencari Bilangan Terbesar

Problem: Diberikan 3 bilangan, cari yang terbesar.

Pseudocode:

```
Masukkan a, b, c
Jika a > b AND a > c
    Cetak a adalah terbesar
Else Jika b > c
    Cetak b adalah terbesar
Else
    Cetak c adalah terbesar
```

Kode Python:

```
a = int(input("Masukkan a: "))
b = int(input("Masukkan b: "))
c = int(input("Masukkan c: "))

if a > b and a > c:
    print(f"{a} adalah terbesar")
elif b > c:
    print(f"{b} adalah terbesar")
else:
    print(f"{c} adalah terbesar")
```

Flowchart

Flowchart adalah representasi visual algoritma menggunakan simbol-simbol standar:

- **Oval:** Start/End
- **Rectangle:** Process
- **Diamond:** Decision
- **Parallelogram:** Input/Output
- **Arrow:** Flow

Variabel & Tipe Data

Definisi Variabel

Variabel adalah tempat menyimpan data dalam memori komputer. Diberi nama untuk diakses kemudian.

Deklarasi di Python: `nama_variabel = nilai`

Tipe Data Dasar

1. **int**: Bilangan bulat (5, -10, 0)
2. **float**: Bilangan desimal (3.14, -2.5)
3. **str**: Teks/string ("Halo", 'Python')
4. **bool**: Boolean (True, False)

Contoh:

```
nama = "Budi"           # string
usia = 20                # int
tinggi = 1.75            # float
sudah_lulus = True      # bool

print(f>Nama: {nama}")
print(f>Usia: {usia} tahun")
print(f>Tinggi: {tinggi} meter")
```

Konversi Tipe (Type Casting)

```
nilai_str = "100"
nilai_int = int(nilai_str) # 100
nilai_float = float("3.14") # 3.14
nilai_bool = bool(1)       # True
```

Operator Aritmatika

```
a = 10
b = 3

print(a + b) # 13 (penjumlahan)
print(a - b) # 7  (pengurangan)
print(a * b) # 30 (perkalian)
print(a / b) # 3.333... (pembagian)
print(a // b) # 3  (pembagian bulat)
print(a % b) # 1  (sisanya)
print(a ** b) # 1000 (pangkat)
```

Percabangan (if-else)

Definisi

Percabangan memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Operator Perbandingan

```
a = 5
print(a == 5)    # True (sama dengan)
print(a != 5)    # False (tidak sama)
print(a > 5)     # False (lebih besar)
print(a >= 5)    # True (lebih besar atau sama)
print(a < 5)     # False (lebih kecil)
print(a <= 5)    # True (lebih kecil atau sama)
```

Operator Logika

```
x = 10
print(x > 5 and x < 15)    # True (AND)
print(x < 5 or x > 15)    # False (OR)
print(not (x > 20))        # True (NOT)
```

Struktur if-else

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 80:
    print("Nilai A")
elif nilai >= 70:
    print("Nilai B")
elif nilai >= 60:
    print("Nilai C")
else:
    print("Nilai D")
```

Nested if

```
usia = 17
punya_sim = True

if usia >= 17:
    if punya_sim:
        print("Boleh berkendara")
    else:
        print("Harus punya SIM")
else:
    print("Belum cukup umur")
```


LATIHAN SOAL

Level 1 (Mudah)

1. Program Ganjil/Genap

Buatlah program yang menerima input bilangan dan menentukan apakah bilangan tersebut ganjil atau genap.

Contoh Input: 7

Contoh Output: 7 adalah bilangan ganjil

2. Program Kalkulator Sederhana

Buatlah program yang menerima dua bilangan dan sebuah operator (+, -, *, /), lalu cetak hasilnya.

Contoh Input: 10, 5, +

Contoh Output: 10 + 5 = 15

3. Program Terbesar 3 Bilangan

Buatlah program yang menerima 3 bilangan dan menentukan bilangan terbesar.

Contoh Input: 5, 12, 8

Contoh Output: 12 adalah bilangan terbesar

Level 2 (Sedang)

4. Program Grade Siswa

Buatlah program yang menerima nilai siswa (0-100) dan menampilkan:

- A jika nilai ≥ 85
- B jika nilai ≥ 75
- C jika nilai ≥ 65
- D jika nilai ≥ 55
- E jika nilai < 55

5. Program Diskon

Buatlah program yang:

- Menerima harga barang dan status member (yes/no)
- Jika member: diskon 20%, jika bukan member: diskon 5%
- Tampilkan harga awal, diskon, dan harga akhir

Level 3 (Sulit)

6. Program BMI (Body Mass Index)

Rumus: $BMI = \text{berat (kg)} / (\text{tinggi (m)})^2$

Kategori:

- $BMI < 18.5$: Underweight
- $18.5 \leq BMI < 25$: Normal
- $25 \leq BMI < 30$: Overweight
- $BMI \geq 30$: Obese

Input: berat dan tinggi

Output: BMI dan kategori